

## 二.必做题 (共1 题,33.3分)

1.

Oppenheim 课本, 第四章课后习题, 4.4, 4.7, 4.9, 4.19, 4.21, 4.24, 4.31

答案:

答案解析:

难度: 易

知识点:

## 三.选做题 (共1 题,33.4分)

1.

下列题目中任选至少 3 道完成

Oppenheim 课本, 第四章课后习题, 4.29, 4.30, 4.34, 4.47, 4.55, 4.61, 4.64

完成作业之前我们先复习一下采样

考虑现在在连续时域上有一个信号 $x_c(t)$ ，我们使用采样率为 $T$ 的采样技术得到离散时域信号 $x[n]$ ，明显会有：

$$x[n] = x_c(nT)$$

在研究 $x[n]$ 之前，我们构造了一个物理不存在，但是值得研究的信号 $x_s(t)$

$$x_s(t) = x_c(t)d(t)$$

其中 $d(t)$ 是冲激序列

$$d(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

所以会有：

$$x_s(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta(t - nT)$$

我们需要对 $d(t)$ 的Fourier Series烂熟于心：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) = d(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{+j\frac{2\pi}{T}nt}$$

$$D(j\Omega) = 2\pi * \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{T}n\right)$$

记 $\frac{2\pi}{T} = \omega_T$ ：

$$D(j\Omega) = \omega_T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - n\omega_T)$$

根据时域乘积频域卷积有：

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} D(j\Omega) * X_c(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\Omega - n\omega_T) * X_c(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - n\omega_T))$$

研究完了连续信号引入 $x_s(t)$ 后的Fourier Transform，接下来我们考虑 $x[n]$ ：

$$DTFT\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = X(e^{j\omega})$$

$$\begin{aligned} FT\{x_s(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_s(t)e^{-j\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT) \delta(t - nT) \right] e^{-j\Omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta(t - nT) \right] e^{-j\Omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left\{ x[n] \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) e^{-j\Omega t} dt \right\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\Omega nT} = X_s(j\Omega) \end{aligned}$$

$\Omega T = \omega$ 有：

$$X(e^{j\omega}) = X_s(j\Omega)$$

所以如果我们要求一个采样后信号的DTFT，其实我们可以先求原始未采样信号的FT，而后进行周期延拓，最后再变化离散频率轴即可。

$\Omega$ 是实际上真实的频率， $T$ 是采样周期， $\omega$ 是去除了采样周期，进行了归一化的频率

**4.4.** The continuous-time signal

$$x_c(t) = \sin(20\pi t) + \cos(40\pi t)$$

is sampled with a sampling period  $T$  to obtain the discrete-time signal

$$x[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{5}\right) + \cos\left(\frac{2\pi n}{5}\right).$$

- (a) Determine a choice for  $T$  consistent with this information.  
(b) Is your choice for  $T$  in part (a) unique? If so, explain why. If not, specify another choice of  $T$  consistent with the information given.

[解]:

(a).

$$\begin{aligned}x[n] &= x_c(nT) \\x_c(nT) &= \sin(20\pi nT) + \cos(40\pi nT) \\x[n] &= \sin\left(\frac{\pi n}{5}\right) + \cos\left(\frac{2\pi n}{5}\right)\end{aligned}$$

通过对比，我们可以得到：

$$T = \frac{1}{100} s$$

(b).

关于采样周期的选择，它不是唯一的，因为 $\sin(20\pi t)$ 与 $\cos(40\pi t)$ 对应频率不同，这就决定了分母只可能是 100，但是分子可以变动：

$$\begin{aligned}T' &= \frac{11}{100} \\x'[n] &= \sin\left(\frac{11 * \pi n}{5}\right) + \cos\left(\frac{11 * 2\pi n}{5}\right) = x[n]\end{aligned}$$

- 4.7. A simple model of a multipath communication channel is indicated in Figure P4.7-1. Assume that  $s_c(t)$  is bandlimited such that  $S_c(j\Omega) = 0$  for  $|\Omega| \geq \pi/T$  and that  $x_c(t)$  is sampled with a sampling period  $T$  to obtain the sequence

$$x[n] = x_c(nT).$$

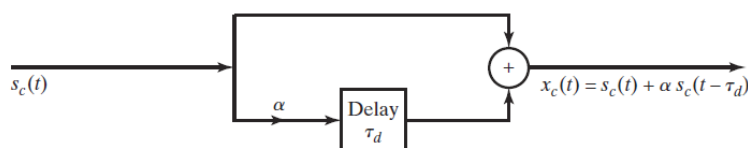


Figure P4.7-1

- (a) Determine the Fourier transform of  $x_c(t)$  and the Fourier transform of  $x[n]$  in terms of  $S_c(j\Omega)$ .  
 (b) We want to simulate the multipath system with a discrete-time system by choosing  $H(e^{j\omega})$  in Figure P4.7-2 so that the output  $r[n] = x_c(nT)$  when the input is  $s[n] = s_c(nT)$ . Determine  $H(e^{j\omega})$  in terms of  $T$  and  $\tau_d$ .  
 (c) Determine the impulse response  $h[n]$  in Figure P4.7 when (i)  $\tau_d = T$  and (ii)  $\tau_d = T/2$ .

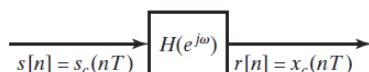


Figure P4.7-2

[解]:

这里  $s_c(t)$  本身是 *Bandlimited* 的, 也就意味着  $S_c(j\Omega)$  本身是存在一个类似截断 *Truncation* 作用后的谱的 (当然, 这只是题目这么设计, 实际上不可能有这样的信号, 因为时域频域对偶, 频域的 *Bandlimited* 意味着时域的展宽, 并且宽度拉到了无穷大。)

题意是, 我们现在存在一个系统处理连续信号后, 我们对得到的处理后信号进行采样。

那么这里我们直接先行研究连续时域信号, 然后再进行坐标轴拉伸变化得到离散频率的具体情况。

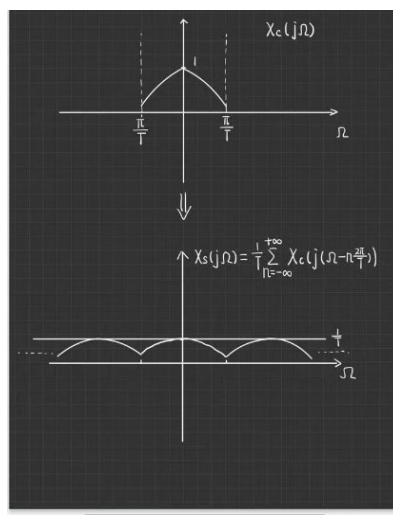
(a)

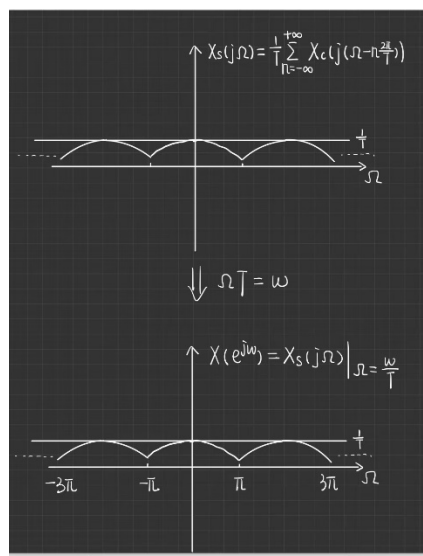
$$x_c(t) = s_c(t) + \alpha s_c(t - \tau_d)$$

$$X_c(j\Omega) = S_c(j\Omega) + \alpha e^{-j\Omega\tau_d} S_c(j\Omega) = (1 + \alpha e^{-j\Omega\tau_d}) S_c(j\Omega)$$

同样地, 我们在这里也引入一个物理上不存在但是可以帮助我们看清楚问题的连续时域信号  $x_s(t) = d(t)x_c(t)$

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - n\omega_T)) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (1 + \alpha e^{-j\tau_d(\Omega - n\omega_T)}) S_c(j(\Omega - n\omega_T))$$





$$\begin{aligned}
 DTFT\{x[n]\} &= X(e^{j\omega}) = X_s(j\Omega)|_{\Omega=\frac{\omega}{T}} = X_s\left(j\frac{\omega}{T}\right) \\
 &= \left\{ \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (1 + \alpha e^{-j\tau_d(\Omega - n\omega_T)}) S_c(j(\Omega - n\omega_T)) \right\} \Big|_{\Omega=\frac{\omega}{T}} \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left( 1 + \alpha e^{-j\tau_d(\frac{\omega}{T} - n\frac{2\pi}{T})} \right) S_c\left(j\left(\frac{\omega}{T} - n\frac{2\pi}{T}\right)\right)
 \end{aligned}$$

(b)

这里就是要我们确定输入为  $s[n] = s_c(nT)$ ，输出为  $r[n] = x_c(nT)$ ，这个 *LTI* 系统对应的系统函数频域表达式  $H(e^{j\omega})$

请大家看到 *Oppenheimer* 中文版本的 123 页，论述了这个问题，这个问题的本质是“脉冲响应不变”

为了应对大家并没有看书，这里我介绍一下什么是“脉冲响应不变”

我们平时模拟端(Analog)做的滤波器，无一例外，全部都是连续时域、频域上的滤波器。在数字信号处理技术不成熟阶段，人们主要以模拟电路处理信号为主，在这期间涌现了非常多的天才作品。那么问题来了：怎么将连续时域、频域上的滤波器使用某种手段变换到离散时域、频域上呢？这样我们既可以使用它的良好性质，也可以借助计算机的强大算力。

答案是有的：考虑我们现在有一个连续时域上的滤波器  $h(t)$ ，如果该滤波器带限(*Bandlimited*)，并且这个带限还是有一定要求的。那么我们可以使用对应采样周期的采样技术将它无损映射到离散时域、频域上的滤波器中，保留它的优秀性质。

$$FT\{h_c(t)\} = H_c(j\Omega)$$

$$Bandlimited: H(j\Omega) = 0 \quad |\Omega| \leq \frac{\pi}{T_s}$$

使用采样周期为  $T_s$  的采样技术进行采样：

$$h[n] = h_c(nT_s)$$

$$\begin{aligned}
 DTFT\{h[n]\} &= H(e^{j\omega}) = H_s(j\Omega)|_{\Omega=\frac{\omega}{T_s}} = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\Omega - n\frac{2\pi}{T_s}\right)\right)|_{\Omega=\frac{\omega}{T_s}} \\
 &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} H_c\left(j\left(\frac{\omega}{T_s} - n\frac{2\pi}{T_s}\right)\right) = \frac{1}{T_s} H_c\left(j\frac{\omega}{T_s}\right)
 \end{aligned}$$

这样的话，就使用采样技术完成了连续到离散的映射。但是多了一个幅值调制因子 $\frac{1}{T_s}$ ，我们只需要在采样的时候顺带加权即可：

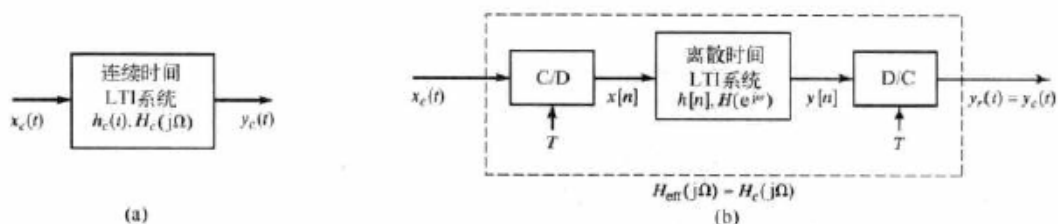
$$h[n] = T_s h_c(nT_s)$$

这样就会有：

$$H(e^{j\omega}) = DTFT\{h[n]\} = H_c\left(j\frac{\omega}{T_s}\right) = FT\{h_c(t)\}|_{\Omega=\frac{\omega}{T_s}}$$

所以，我们不仅完成了连续到离散的转换映射，还保留了连续滤波器的良好性质。不过这个的前提是 $H(j\Omega)$ 带限，这当然是不可能的，因为没有物理可实现的滤波器是带限的，但是我们可以尽可能把某个频带之外的幅频特性做的特别特别小，这可以近似等价为带限的。

Oppenheimer 在书中证明了 $H_c(j\Omega)|_{\Omega=\frac{\omega}{T}} = H(e^{j\omega})$



也就是说，只要我们这里 $x_c(t)$ 到 $y_c(t)$ 的 LTI 系统 $h_c(t)$ 是带限的，那么我们就可以认为采样 $h[n] = Th_c(nT)$ 是 $x[n] = x_c(nT)$ 到 $y[n] = y_c(nT)$ 的滤波器。

这个过程我会写一个文档详细讨论，并且大家可以期待一下张颢老师在滤波器设计课程中的讲解。

那么回到题目：

$$H_c(j\Omega) = \frac{X_c(j\Omega)}{S_c(j\Omega)} = \begin{cases} 1 + \alpha e^{-j\tau_d\Omega} & |\Omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

这里我们可以如同书上一样，放心地做Sampling：

$$h[n] = Th_c(nT)$$

于是根据 $\Omega T = \omega$ 会有：

$$H(e^{j\omega}) = H_c(j\Omega)|_{\Omega T = \omega} = H_c\left(j\frac{\omega}{T}\right) = 1 + \alpha e^{-j\tau_d\frac{\omega}{T}}$$

(c)

(i)  $\tau_d = T$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \alpha e^{-j\tau_d \frac{\omega}{T}} = 1 + \alpha e^{-j\omega}$$
$$h[n] = \text{IDTFT}\{H(e^{j\omega})\} = \text{IDTFT}\{1 + \alpha e^{-j\omega}\} = \delta[n] + \alpha \delta[n-1]$$

(ii)  $\tau_d = \frac{T}{2}$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \alpha e^{-j\tau_d \frac{\omega}{T}} = 1 + \alpha e^{-j\frac{\omega}{2}} = \delta[n] + \frac{\sin\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi\right]}{\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi}$$

**对于这里结果的补充：**

这里有个很重要的问题，就是我们怎么认知 $\delta[n]$ ，这个例子帮助我们很好地认知了 $\delta[n]$

对于 $e^{-j\omega}$ ：

$$\begin{aligned} \text{IDTFT}\{e^{-j\omega}\} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{-j\omega} e^{+j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{+j\omega(n-1)} d\omega = \frac{1}{2\pi + j(n-1)} e^{+j\omega(n-1)} \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{\sin[(n-1)\pi]}{(n-1)\pi} \end{aligned}$$

大家可以自行验证：

$$\frac{\sin[(n-1)\pi]}{(n-1)\pi} = \delta[n-1]$$

因为本质上，离散时域的信号是从连续时域采样得到的，那么对于 $\frac{\sin[(n-1)\pi]}{(n-1)\pi}$ 在 $n \in N$ 点处的采样，得到的结果是 $\delta[n-1]$

所以 $e^{-j\frac{\omega}{2}}$ 做IDTFT的结果就是：

$$\begin{aligned} \text{IDTFT}\{e^{-j\frac{\omega}{2}}\} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{-j\frac{\omega}{2}} e^{+j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{+j\omega(n-\frac{1}{2})} d\omega = \frac{1}{2\pi + j(n-\frac{1}{2})} e^{+j\omega(n-\frac{1}{2})} \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{\sin\left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi\right]}{\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi} \end{aligned}$$

这是计算使然，也是必然！我们对 $\delta[n]$ 是什么东西的认知还在进一步提升

需要强调的是，没有 $\delta[2n-1]$ 这个东西，以为 $n = \frac{1}{2}$ 是没有定义的，能量在此不可能存在，那么这个信号就没有能量了，所以是不可能存在 $\delta[2n-1]$ 的

- 4.9. Consider a stable discrete-time signal  $x[n]$  whose discrete-time Fourier transform  $X(e^{j\omega})$  satisfies the equation

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$$

and has even symmetry, i.e.,  $x[n] = x[-n]$ .

- (a) Show that  $X(e^{j\omega})$  is periodic with a period  $\pi$ .  
 (b) Find the value of  $x[3]$ . (Hint: Find values for all odd-indexed points.)  
 (c) Let  $y[n]$  be the decimated version of  $x[n]$ , i.e.,  $y[n] = x[2n]$ . Can you reconstruct  $x[n]$  from  $y[n]$  for all  $n$ . If yes, how? If no, justify your answer.

[解]:

(a)

所以如果我们有:

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)})$$

$$x[n] = x[-n]$$

要证 $X(e^{j\omega})$ 是周期为 $\pi$ 的离散频域表达, 即证明:

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+k\pi)}) \quad \forall k \in N$$

根据 $X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j(\omega+\pi)})$ , 对于 $\forall k \in N$ :

Situation1:  $k = 2m \quad m \in N$

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+2\pi*m)})$$

Situation2:  $k = 2m + 1 \quad m \in N$ :

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j[(\omega+\pi)+2k\pi]})$$

所以 $\forall k \in N$ 都会有:

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+k\pi)})$$

所以我们成功证明 $X(e^{j\omega})$ 是周期性的, 而且它的一个周期是 $\pi$

(b)

根据题目给定的Hint,我们需要把所有的奇数次序项都找出来

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} x[n] \cos(\omega n) + x[0]$$

我们将序列分奇偶就看得清楚这个问题了

$$X(e^{j\omega}) = 2 \sum_{k=0}^{+\infty} x[2k+1] \cos((2k+1)\omega) + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} x[2k] \cos((2k)\omega) + x[0]$$

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega+\pi)}) = 2 \sum_{k=0}^{+\infty} x[2k+1] \cos((2k+1)(\omega+\pi)) + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} x[2k] \cos((2k)(\omega+\pi)) + x[0]$$

$$-2 \sum_{k=0}^{+\infty} x[2k+1] \cos((2k+1)(\omega)) + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} x[2k] \cos((2k)(\omega)) + x[0]$$

$$= 2 \sum_{k=0}^{+\infty} x[2k+1] \cos((2k+1)\omega) + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} x[2k] \cos((2k)\omega) + x[0]$$

所以有:

$$x[2k+1] = 0 \quad \forall k \in N$$

$$x[3] = 0$$

但是值得注意的是 $x[2k]$ 的信息我们全然不知。

(c)

这个题的意思是问我们现在有 $y[n] = x[2n]$ ，我们可以使用 $y[n]$ 将 $x[n]$ 重构出来么？这是必然的，我们只需要有：

$$x[n] = \begin{cases} y[k] & n = 2k & \forall k \in N \\ 0 & n = 2k + 1 & \forall k \in N \end{cases}$$

本质上 $x[2n + 1] = 0$ 意味着它没有有效信息，我们可以随意重构。

- 4.19. The continuous-time signal  $x_c(t)$  with the Fourier transform  $X_c(j\Omega)$  shown in Figure P4.19-1 is passed through the system shown in Figure P4.19-2. Determine the range of values for  $T$  for which  $x_r(t) = x_c(t)$ .

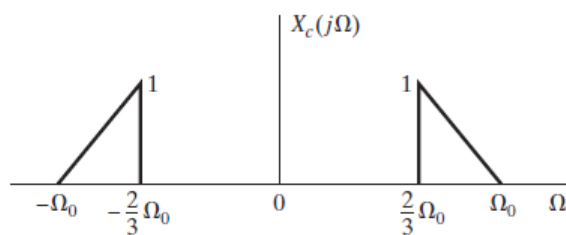


Figure P4.19-1

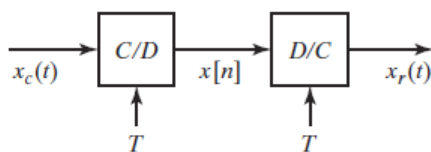


Figure P4.19-2

[解]:

这一题的相关知识, *Oppenheimer*书上很详细地论述了, 他很清楚的讲明白了理想的  $C/D$  以及理想的  $D/C$ , 请大家还有不明白的一定要去看书。

很明显这里  $X(j\Omega)$  是带限的, 那么我们的  $T$  选取条件就有讲究了

$$DTFT\{x[n]\} = X(e^{j\omega})$$

$$FT\{x_c(t)\} = X_c(j\Omega)$$

$$X(e^{j\omega}) = X_s(j\Omega)|_{\Omega T = \omega} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c\left(j\left(\Omega - n\frac{2\pi}{T}\right)\right)|_{\Omega T = \omega} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c\left(j\left(\frac{\omega}{T} - n\frac{2\pi}{T}\right)\right)$$

我们可以取  $\Omega_0 = \frac{\pi}{T}$ , 那么会有:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X_c\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$

在这里我们需要做的一件事是解决这个  $\frac{1}{T}$  的幅度调制因子, 只需要做采样的时候予以修正:

$$x[n] = T x_c(nT)$$

在理想  $D/C$  处, 本质上就是主周期提取, 等价于在主周期上面加窗, 所以频域是 *Rectangle*, 时域是 *Sinc*。这个操作也叫插值 *Interpolation*, 或者 *Oppenheimer* 书上说的更加专业, 这个操作叫内插。

所以我们可以确定  $T$  的取值:

$$T = \frac{\pi}{\Omega_0}$$

当然了, 这只是一个临界情况, 咱们取  $T \leq \frac{\pi}{\Omega_0}$  都是可以的。实际中肯定是  $T$  越小, 采样周期越小采样率越高, 这会导致硬件更难做, 所以最好是取临界并留一点点裕度。

4.21. Consider a continuous-time signal  $x_c(t)$  with Fourier transform  $X_c(j\Omega)$  shown in Figure P4.21-1.

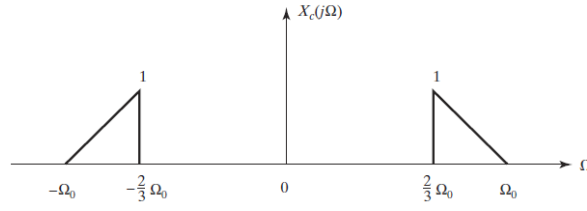


Figure P4.21-1 Fourier transform  $X_c(j\Omega)$

- (a) A continuous-time signal  $x_r(t)$  is obtained through the process shown in Figure P4.21-2. First,  $x_c(t)$  is multiplied by an impulse train of period  $T_1$  to produce the waveform  $x_s(t)$ , i.e.,

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(t) \delta(t - nT_1).$$

Next,  $x_s(t)$  is passed through a low pass filter with frequency response  $H_r(j\Omega)$ .  $H_r(j\Omega)$  is shown in Figure P4.21-3.

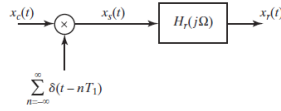


Figure P4.21-2 Conversion system for part (a)

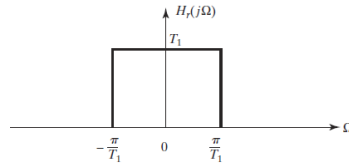


Figure P4.21-3 Frequency response  $H_r(j\Omega)$

- Determine the range of values for  $T_1$  for which  $x_r(t) = x_c(t)$ .
- (b) Consider the system in Figure P4.21-4. The system in this case is the same as the one in part (a), except that the sampling period is now  $T_2$ . The system  $H_s(j\Omega)$  is some continuous-time ideal LTI filter. We want  $x_o(t)$  to be equal to  $x_c(t)$  for all  $t$ , i.e.,  $x_o(t) = x_c(t)$  for some choice of  $H_s(j\Omega)$ . Find all values of  $T_2$  for which  $x_o(t) = x_c(t)$  is possible. For the largest  $T_2$  you determined that would still allow recovery of  $x_c(t)$ , choose  $H_s(j\Omega)$  so that  $x_o(t) = x_c(t)$ . Sketch  $H_s(j\Omega)$ .

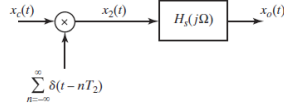


Figure P4.21-4 Conversion system for part (b)

[解]:

(a)

首先，我们连续时域的输入是非常经典的带限信号，并且我们使用  $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_1)$  冲击序列进行采样，所以有：

$$x_s(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_1) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT_1) \delta(t - nT_1)$$

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c \left( j \left( \Omega - n \frac{2\pi}{T_1} \right) \right)$$

我们只需要使得  $\frac{2\pi}{T_1} \geq +\Omega_0 - (-\Omega_0)$  即可

$$\frac{\pi}{T_1} \geq \Omega_0$$

这样后续使用低通滤波器可以进行主周期提取

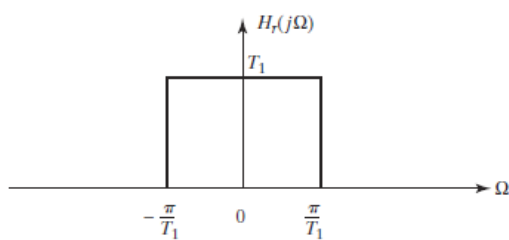


Figure P4.21-3 Frequency response  $H_r(j\Omega)$

所以有：

$$0 < T_1 \leq \frac{\pi}{\Omega_0}$$

(b)

同理会有：

$$X_2(j\Omega) = \frac{1}{T_2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c \left( j \left( \Omega - n \frac{2\pi}{T_2} \right) \right)$$

我们需要设计滤波器，使得能够有：

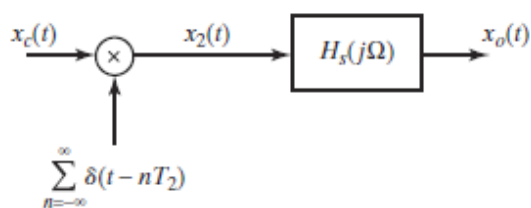


Figure P4.21-4 Conversion system for part (b)

$$x_o(t) = x_c(t)$$

即：

$$X_o(j\Omega) = X_c(j\Omega)$$

大家注意，这里我们的LTI滤波器，可以是任意形式的，并且因为理想所以可能呈现出和(a)中的 $H_r(j\Omega)$ 一样的性质，也就是直上直下，这其实是物理不可实现的。这里考虑使用一个BPF(Band Pass Filter)带通滤波器，它会比LPF(Low Pass Filter)效果更好，因为不要求 $\left[-\frac{2}{3}\Omega_0, \frac{2}{3}\Omega_0\right]$ 区间内的情况。

我们当然可以有：

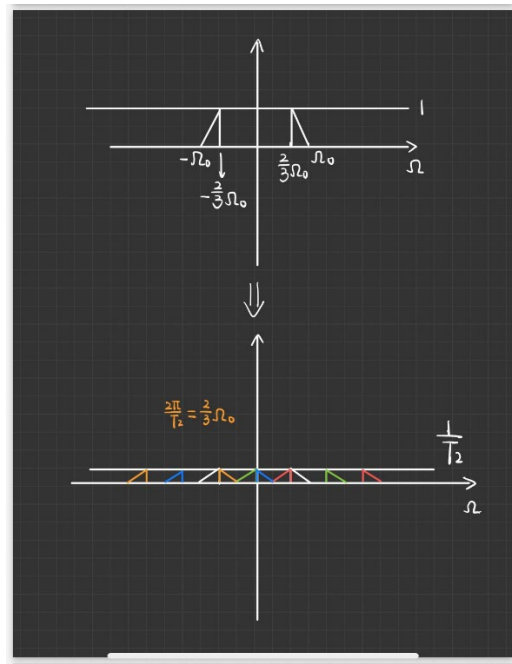
$$\frac{2\pi}{T_2} \geq +\Omega_0 - (-\Omega_0) = 2\Omega_0$$

$$\frac{\pi}{\Omega_0} \geq T_2$$

我们也可以有一个临界情况：

$$\frac{2\pi}{T_2} = \frac{2}{3}\Omega_0$$

$$T_2 = \frac{3\pi}{\Omega_0}$$

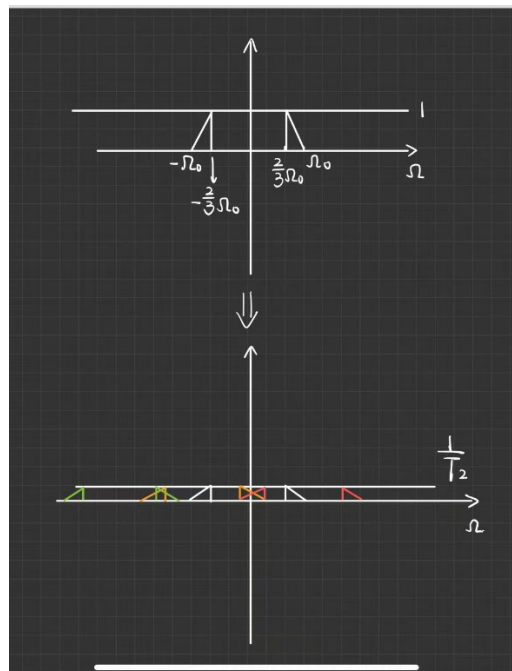


还有就是排列不那么紧密：

$$\frac{2}{3}\Omega_0 - \frac{2\pi}{T_2} \geq -\frac{2}{3}\Omega_0$$

$$+\Omega_0 - \frac{4\pi}{T_2} \leq -\Omega_0$$

$$\frac{3\pi}{2\Omega_0} \leq T_2 \leq \frac{2\pi}{\Omega_0}$$



所以我们做一个BPF即可：

$$H_s(j\Omega) = \begin{cases} T_2 & \frac{2}{3}\Omega_0 \leq |\Omega| \leq \Omega_0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

4.31. Figure P4.31-1 shows the overall system for filtering a continuous-time signal using a discrete-time filter. The frequency responses of the reconstruction filter  $H_r(j\Omega)$  and the discrete-time filter  $H(e^{j\omega})$  are shown in Figure P4.31-2.

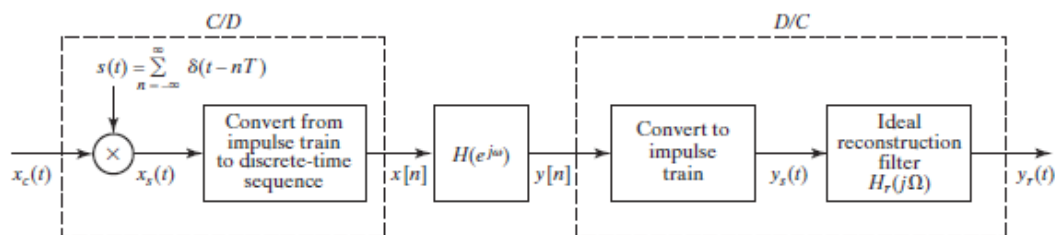


Figure P4.31-1

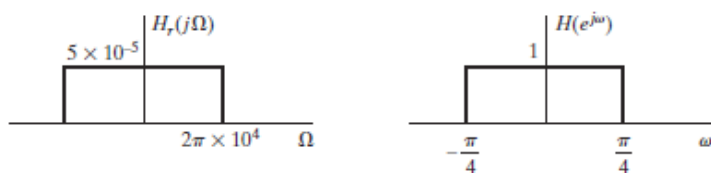


Figure P4.31-2

(a) For  $X_c(j\Omega)$  as shown in Figure P4.31-3 and  $1/T = 20$  kHz, sketch  $X_s(j\Omega)$  and  $X(e^{j\omega})$ .

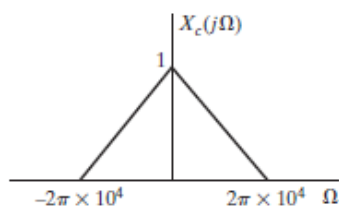


Figure P4.31-3

For a certain range of values of  $T$ , the overall system, with input  $x_c(t)$  and output  $y_c(t)$ , is equivalent to a continuous-time lowpass filter with frequency response  $H_{eff}(j\Omega)$  sketched in Figure P4.31-4.

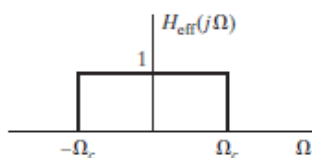


Figure P4.31-4

(b) Determine the range of values of  $T$  for which the information presented in (a) is true when  $X_c(j\Omega)$  is bandlimited to  $|\Omega| \leq 2\pi \times 10^4$  as shown in Figure P4.31-3.

(c) For the range of values determined in (b), sketch  $\Omega_c$  as a function of  $1/T$ .

Note: This is one way of implementing a variable-cutoff continuous-time filter using fixed continuous-time and discrete-time filters and a variable sampling rate.

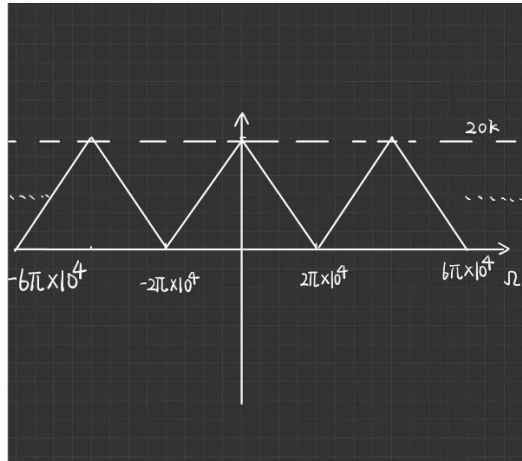
[解]:

(a)

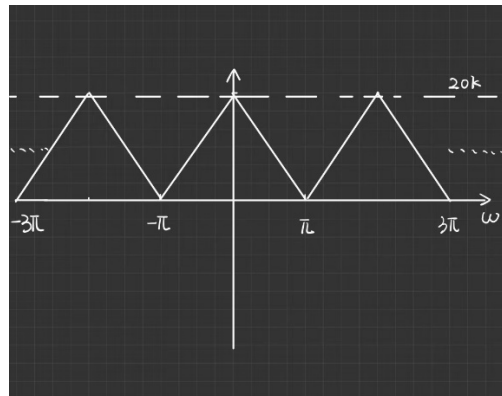
$X_c(j\Omega)$  如上图所示  $\frac{1}{T} = 20 \text{ KHz}$

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c\left(j\left(\Omega - n\frac{2\pi}{T}\right)\right)$$

$X_s(j\Omega)$  情况如下:



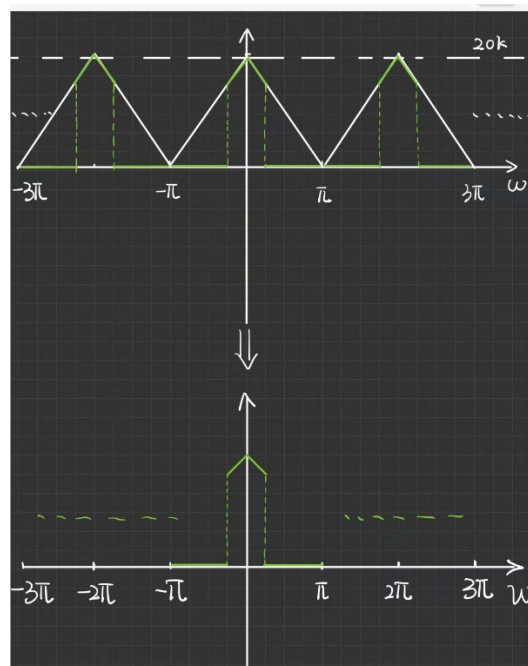
$$X(e^{j\omega}) = X_s(j\Omega)|_{\Omega T = \omega} = X_s\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$



整个系统等价于输入为 $x_c(t)$ 经过LTI系统 $h_{eff}(t)$ 输出为 $y_c(t)$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

输出为：



这样就无法完成复原了

(b).

在 $H(e^{j\omega})$ 处我们一定需要的是：

$$\left\{-2\pi \times 10^4 + \frac{2\pi}{T}\right\} T \geq \left\{\left(\frac{\pi}{T}\right) \times \frac{\pi}{4}\right\} T$$

在 $H_r(j\Omega)$ 我们一定需要的是：

$$\frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)}{T} \leq 2\pi \times 10^4$$

解出来有：

$$\frac{1}{8} \times 10^{-4} \leq T \leq \frac{7}{8} \times 10^{-4}$$

(c)

$$\frac{1}{T} \in \left[ \frac{8}{7} \times 10^4, 8 \times 10^4 \right]$$

$$\Omega_c = \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)}{T} = \frac{\pi}{4T}$$

## 选做部分

4.29. In Figure P4.29, assume that  $X_c(j\Omega) = 0$ ,  $|\Omega| \geq \pi/T_1$ . For the general case in which  $T_1 \neq T_2$  in the system, express  $y_c(t)$  in terms of  $x_c(t)$ . Is the basic relationship different for  $T_1 > T_2$  and  $T_1 < T_2$ ?

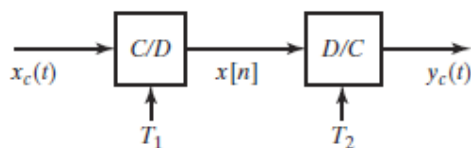


Figure P4.29

[解]:

$$\begin{aligned}\omega &= \Omega T \\ x[n] &= x_c(nT_1) \\ X(e^{j\omega}) &= \frac{1}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c\left(j\left(\Omega - n\frac{2\pi}{T_1}\right)\right) \Big|_{\Omega=\frac{\omega}{T_1}} = \frac{1}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_c\left(j\left(\frac{\omega}{T_1} - n\frac{2\pi}{T_1}\right)\right)\end{aligned}$$

考虑到  $X_c(j\Omega) = 0 \quad |\Omega| > \frac{\pi}{T_1}$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_1} X_c\left(j\left(\frac{\omega}{T_1}\right)\right)$$

再使用理想  $D/C$  进行恢复，采样率为  $T_2$ :

$$Y_c(j\Omega) = \frac{T_2}{T_1} X_c\left(j\left(\frac{T_2}{T_1}\Omega\right)\right)$$

$$Ft\left\{x_c\left(\frac{T_1}{T_2}t\right)\right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x_c\left(\frac{T_1}{T_2}t\right) e^{-j\Omega t} dt$$

$$\frac{T_1}{T_2}t = \tau \quad t = \frac{T_2}{T_1}\tau$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x_c\left(\frac{T_1}{T_2}t\right) e^{-j\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x_c(\tau) e^{-j\Omega \frac{T_2}{T_1}\tau} d\frac{T_2}{T_1}\tau = \frac{T_2}{T_1} \int_{-\infty}^{+\infty} x_c(\tau) e^{-j\left(\Omega \frac{T_2}{T_1}\right)\tau} d\tau$$

$$= \frac{T_2}{T_1} X_c\left(j\left(\frac{T_2}{T_1}\Omega\right)\right)$$

$$y_c(t) = x_c\left(\frac{T_1}{T_2}t\right)$$

4.30. In the system of Figure P4.30,  $X_c(j\Omega)$  and  $H(e^{j\omega})$  are as shown. Sketch and label the Fourier transform of  $y_c(t)$  for each of the following cases:

- (a)  $1/T_1 = 1/T_2 = 10^4$
- (b)  $1/T_1 = 1/T_2 = 2 \times 10^4$
- (c)  $1/T_1 = 2 \times 10^4, \quad 1/T_2 = 10^4$
- (d)  $1/T_1 = 10^4, \quad 1/T_2 = 2 \times 10^4$

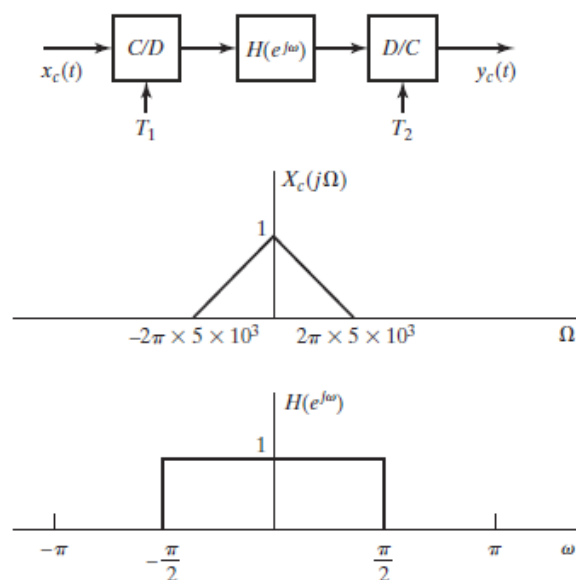
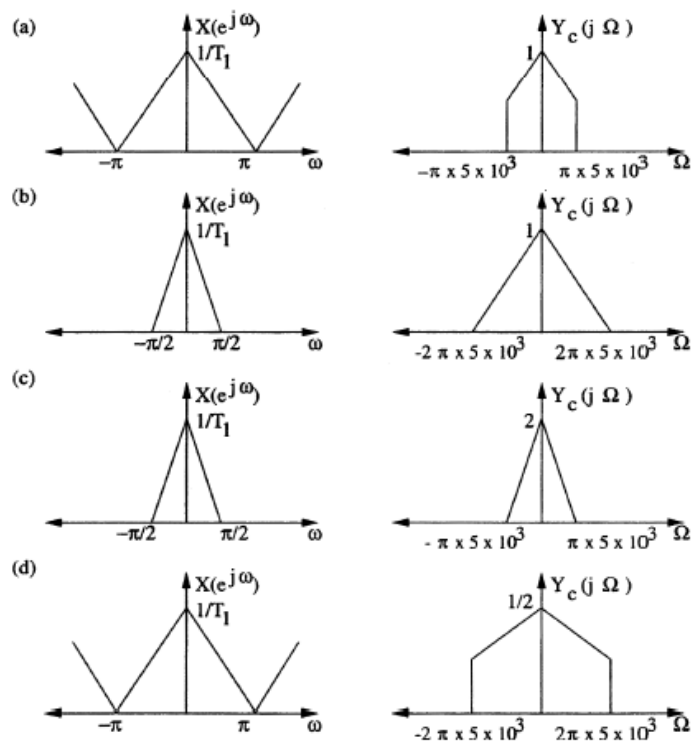


Figure P4.30

标答:



我的过程

$$\bar{X}_s(e^{j\omega}) = \bar{X}_s(j\Omega)|_{\Omega=\frac{\omega}{T}}$$

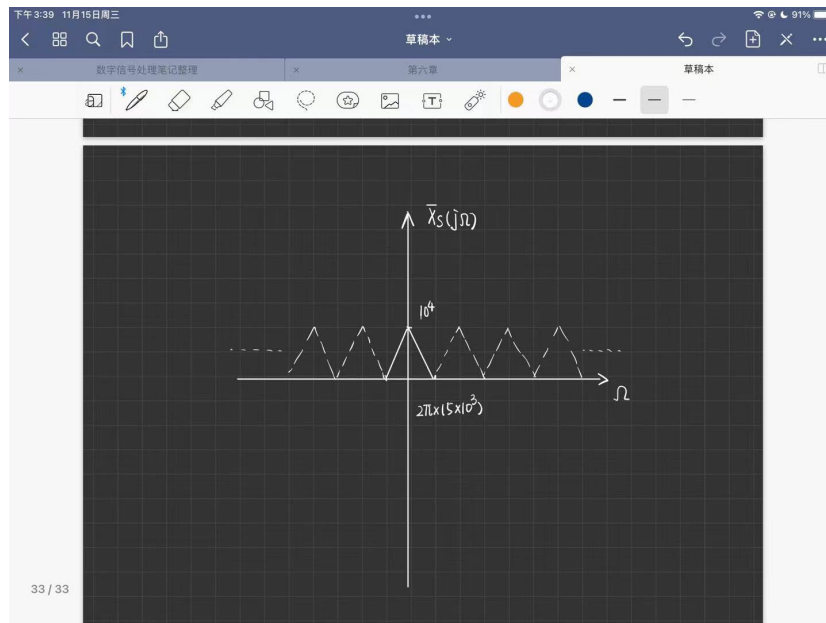
$$\bar{X}_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{+\infty} \bar{X}_c(j(\Omega - n\Omega_s))$$

(a).

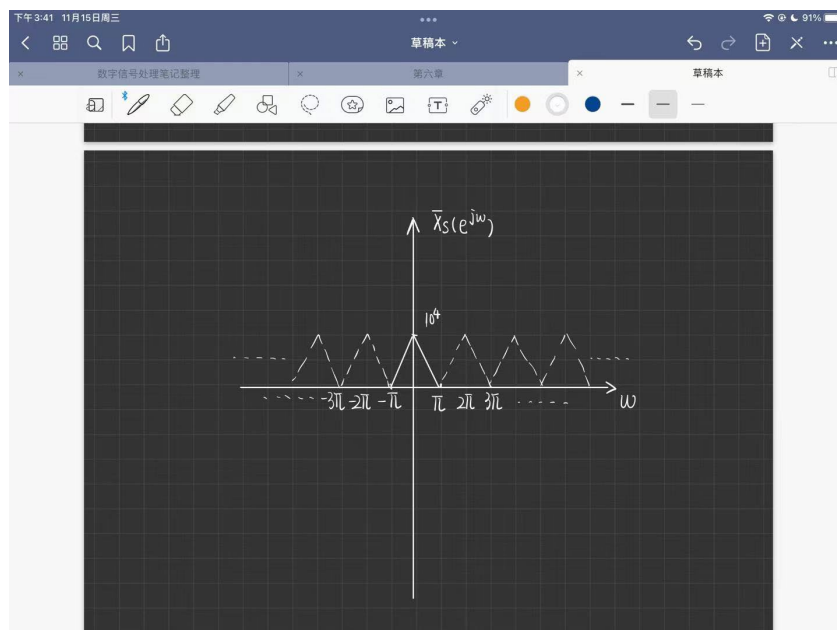
$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2} = 1 \times 10^4$$

$$\Omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times 10^4$$

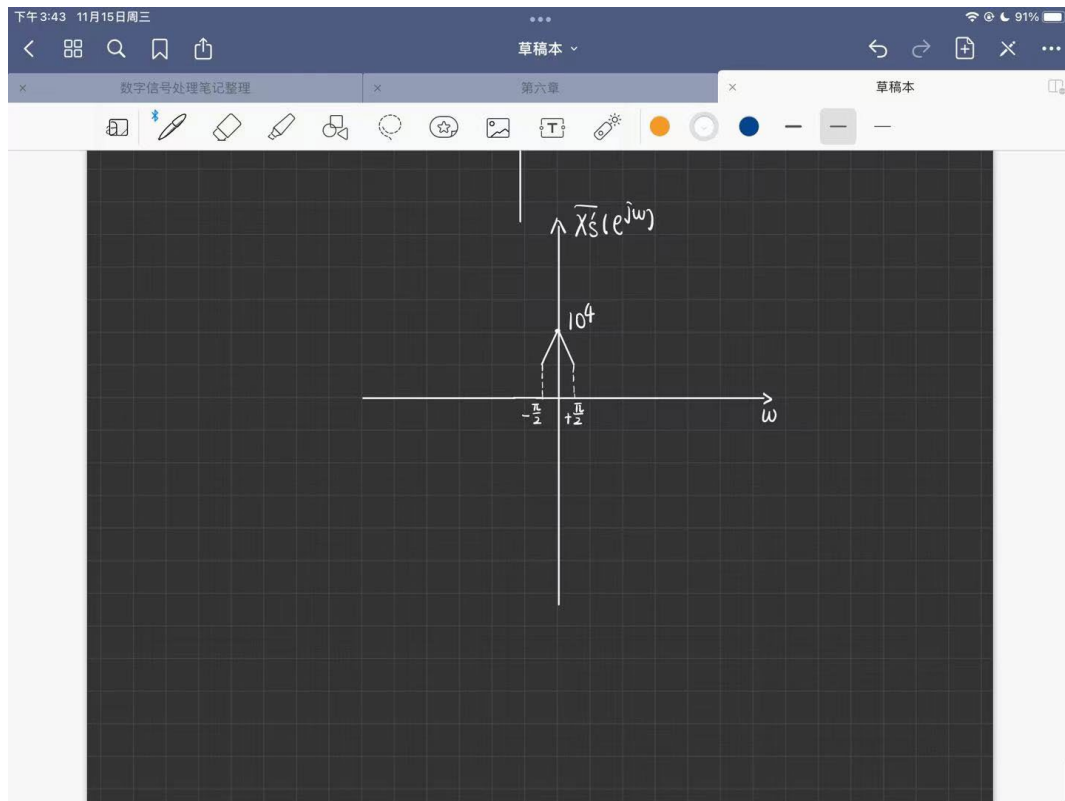
$\bar{X}_s(j\Omega)$  频谱图:



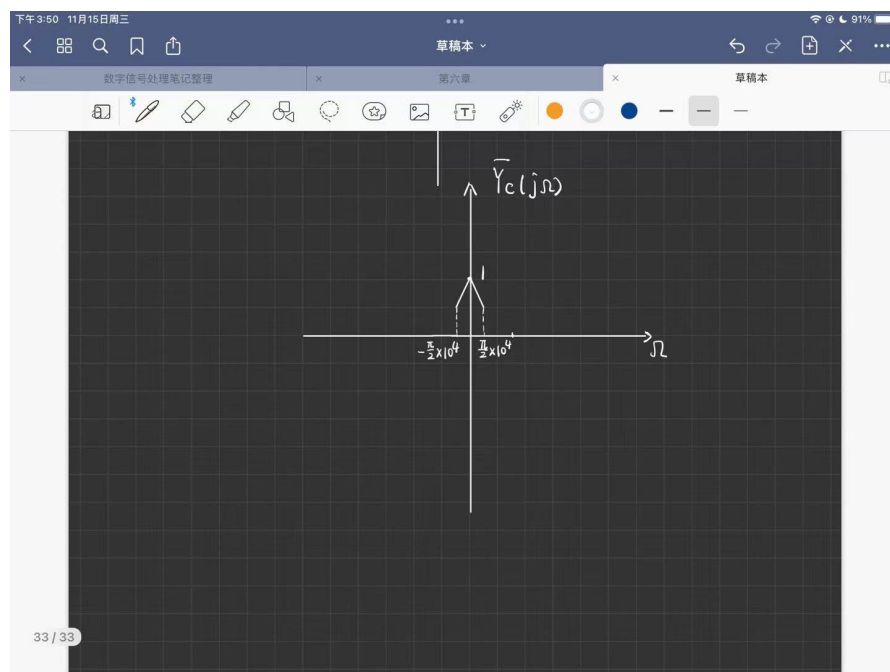
$\bar{X}_s(e^{j\omega})$  频谱图:



经过矩形窗 LPF 后:



Discrete——Continuous (D/C):



(b)(c)(d)就直接给出结果:

